

# **Día 2: Modelación de la mortalidad y descomposición de la esperanza de vida**

José Manuel Aburto & Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

El Colegio de México, 2026

LONDON  
SCHOOL of  
HYGIENE  
& TROPICAL  
MEDICINE



MAX PLANCK INSTITUTE  
FOR DEMOGRAPHIC RESEARCH

# Objetivos de la sesión

- ▶ Repasar funciones básicas de la tabla de vida y su relación con la mortalidad por edad
- ▶ Introducir modelos paramétricos de mortalidad: Gompertz, Weibull, Heligman-Pollard y Siler
- ▶ Conectar cambios en esperanza de vida con contribuciones por edad
- ▶ Aplicar la descomposición de Arriaga y su extensión por causa de muerte

# Preliminares

$\mu(a)$  = fuerza de mortalidad a la edad  $a$

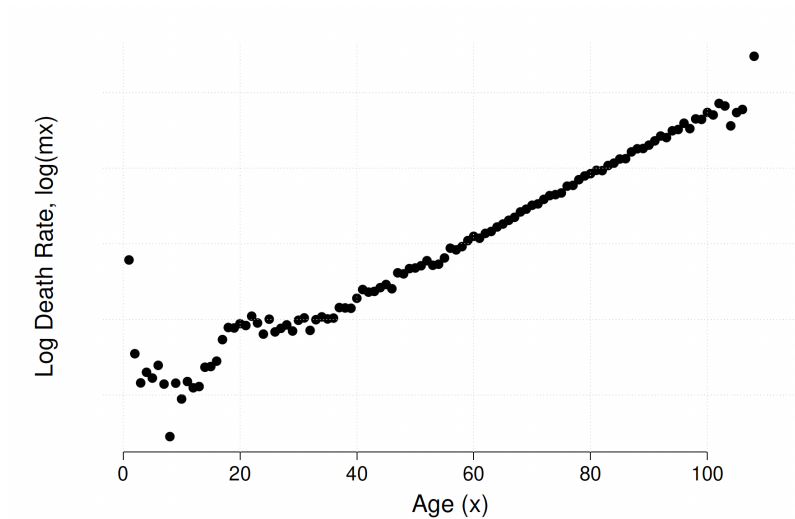
$\ell(x) = e^{-\int_0^x \mu(a) da}$ , función de supervivencia

$d(x) = \mu(x)\ell(x)$ , distribución de defunciones

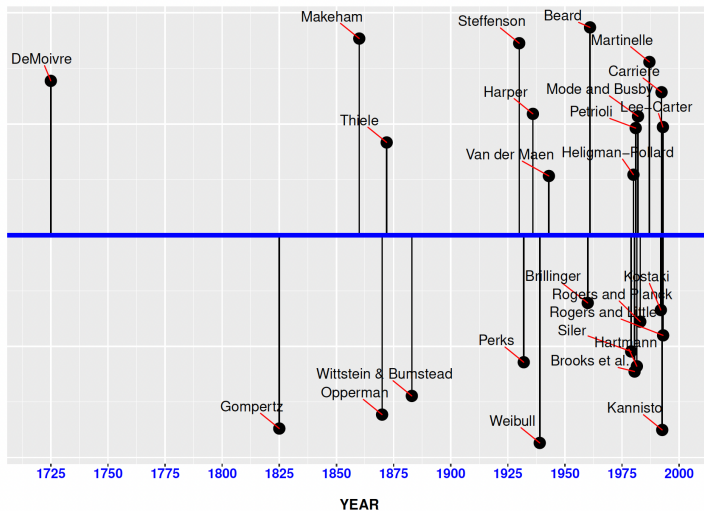
$e(a) = \frac{\int_a^\infty \ell(u) du}{\ell(a)}$ , esperanza de vida a la edad  $a$

$e(0) = \int_0^\infty \ell(a) da$ ,  $\ell(0) = 1$

# Patrón por edad de la mortalidad humana



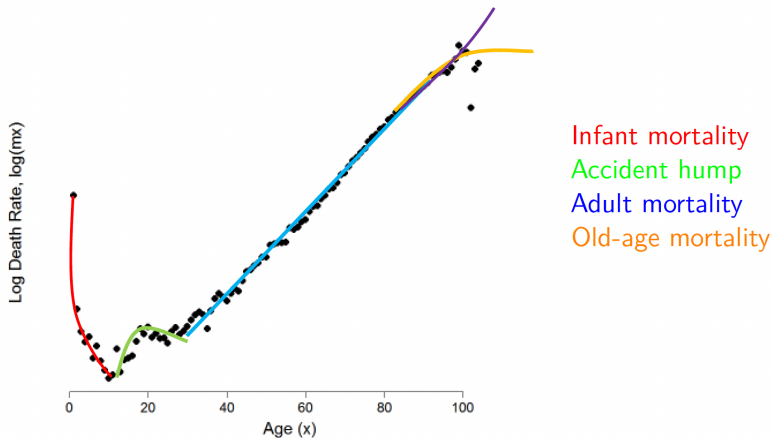
# Modelos de mortalidad



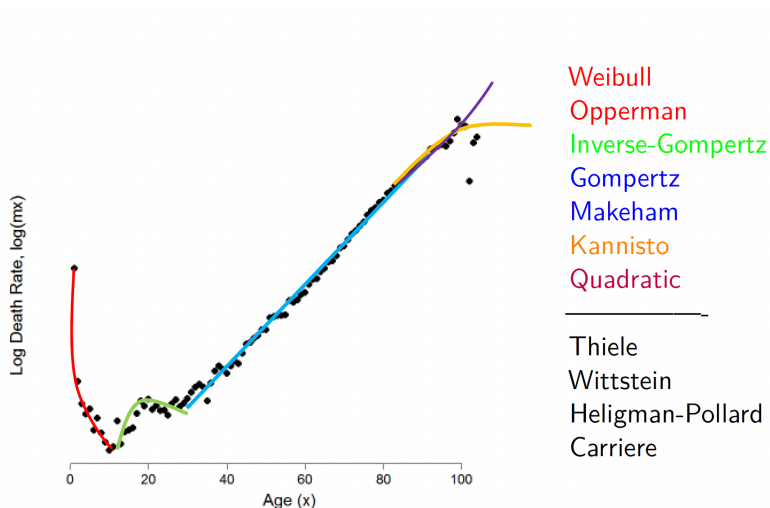
# Modelos de mortalidad

| Mortality Laws        | Year | Predictor                                                                |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| DeMoivre              | 1725 | $\mu(x) = \frac{1}{(\omega-x)}$                                          |
| Gompertz              | 1825 | $\mu(x) = ae^{bx}$                                                       |
| Makeham               | 1860 | $\mu(x) = ae^{bx} + c$                                                   |
| Opperman              | 1870 | $\mu(x) = \frac{a}{\sqrt{x}} + b + c\sqrt{x}$                            |
| Thiele                | 1872 | $\mu(x) = a_1e^{-b_1x} + a_2e^{-\frac{1}{2}b_2(x-c)^2} + a_3e^{b_3x}$    |
| Wittstein             | 1883 | $q(x) = \frac{1}{m}a^{-(mx)^n} + a^{-(M-x)^n}$                           |
| Weibull               | 1939 | $\mu(x) = \frac{1}{\sigma}\left(\frac{x}{m}\right)^{\frac{m}{\sigma}-1}$ |
| Siler                 | 1979 | $\mu(x) = a_1e^{-b_1t} + a_2 + a_3e^{b_3t}$                              |
| Heligman -<br>Pollard | 1980 | $\frac{q(x)}{p(x)} = A^{(x+B)^C} + De^{-E(\ln x - \ln F)^2} + GH^x$      |
| Kannisto              | 1992 | $\mu(x) = \frac{ae^{bx}}{1+ae^{bx}} + c$                                 |

# Patrón por edad de la mortalidad humana



# Patrón por edad de la mortalidad humana



# MortalityLaws: un paquete de R para ajustar modelos de mortalidad

## How to install the package

Make sure you have the most recent version of R and

```
# install.packages("devtools")  
library(devtools)  
install_github("mpascariu/MortalityLaws")
```

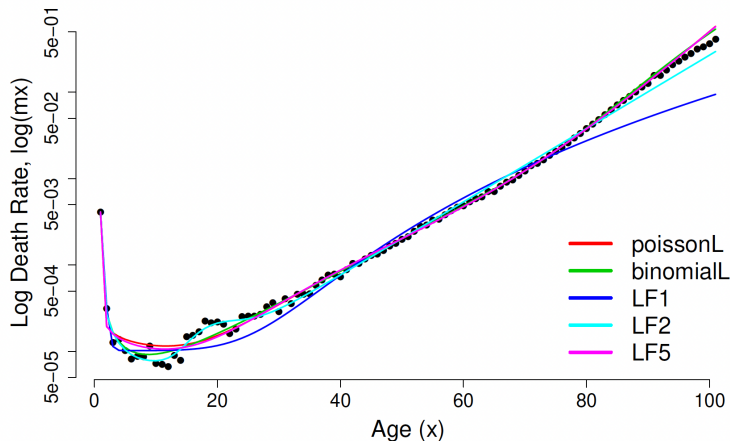
## Help

All functions are documented in the standard way, which means that once you load the package using `library(MortalityLaws)` you can just type `?MortalityLaw` to see the help file.

# Heligman-Pollard aplicado a Inglaterra y Gales, 2010

Heligman-Pollard applied to E&W 2010

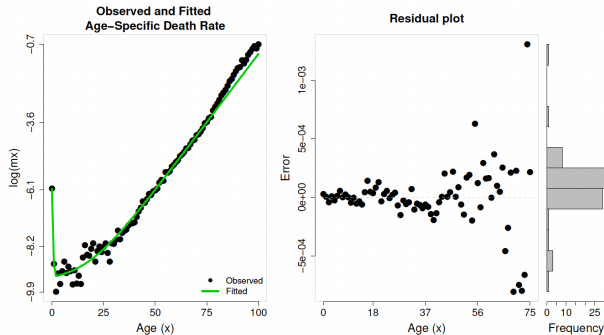
$$m_x = A(x+B)^C + De^{-E(\ln x - \ln F)^2} + GH^x$$



# Modelo de Siler: República Checa, 2012

Model fitted on the 0-75 age-range

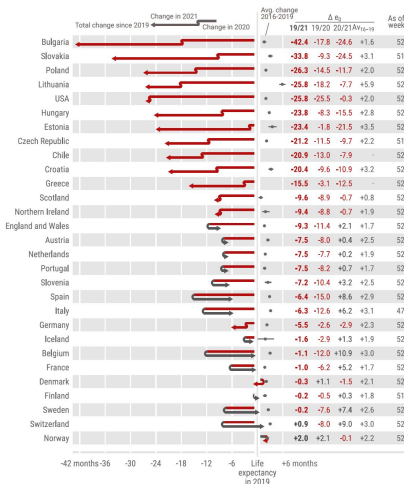
```
fit.siler <- MortalityLaw(x = 0:100, fit.this.x = 0:75,  
                        Dx = Dx2012, Ex = Ex2012,  
                        law = 'siler', how = 'poissonL')
```



# Cambios en esperanza de vida desde COVID-19

## Rebotes en esperanza de vida, pero con pérdidas persistentes

Schöley\*, Aburto\* et al.  
(2022)



## ¿Qué grupos de edad impulsaron estos cambios?

La descomposición permite pasar de un cambio agregado en  $e_0$  a contribuciones específicas por edad.

# Orígenes de la descomposición

- ▶ Las tasas brutas son medidas resumen del cambio poblacional y están afectadas por:
  1. nacimientos,
  2. defunciones,
  3. migración.
- ▶ Una forma de abordar este problema es estandarizar.
- ▶ La estandarización depende de una población estándar elegida de forma arbitraria.

**Solución: técnicas de descomposición en demografía**

## Descomposición de la esperanza de vida

El objetivo es responder: **¿qué edades y causas de muerte contribuyeron al cambio en la esperanza de vida entre dos periodos o grupos?**

En los años ochenta, varios autores desarrollaron enfoques similares: Pollard (1982), Andreev (1982), Arriaga (1984), Pressat (1985), entre otros.

Nos enfocamos en el método de **Arriaga (1984)**.

## Contribuciones por edad

Supongamos que tenemos esperanzas de vida y sus tablas de vida en dos momentos: tiempo 1 y tiempo 2.

- ▶ Podemos descomponer la diferencia  $\Delta$  entre ambas esperanzas de vida en contribuciones específicas por edad,  ${}_n\Delta_x$ .
- ▶ Cada contribución combina efectos directos, indirectos y de interacción.
- ▶ La suma de las contribuciones por edad es igual a la diferencia total:  $\sum_n \Delta_x = \Delta$ .

# Efectos del cambio de mortalidad por grupo de edad

$${}_n\Delta_x = \underbrace{\frac{\ell_x^1}{\ell_0^1} \left( \frac{nL_x^2}{\ell_x^2} - \frac{nL_x^1}{\ell_x^1} \right)}_{\text{Efecto directo}} + \underbrace{\frac{T_{x+n}^2}{\ell_0^1} \left( \frac{\ell_x^1}{\ell_x^2} - \frac{\ell_{x+n}^1}{\ell_{x+n}^2} \right)}_{\text{Efecto indirecto e interacción}}$$

- Cambio en las tasas de mortalidad entre  $x$  y  $x + n$ : efecto del cambio en los años vividos entre  $x$  y  $x + n$  sobre la esperanza de vida.
- Contribución de los años-persona adicionales porque las personas que sobreviven a  $x + n$  quedan expuestas a nuevas condiciones de mortalidad.

Para el grupo abierto de edad solo hay efecto directo:

$${}_{\infty}\Delta_x = \frac{\ell_x^1}{\ell_0^1} \left( \frac{T_x^2}{\ell_x^2} - \frac{T_x^1}{\ell_x^1} \right).$$

# Contribuciones por edad desde 2019

## Cambios en esperanza de vida desde COVID-19

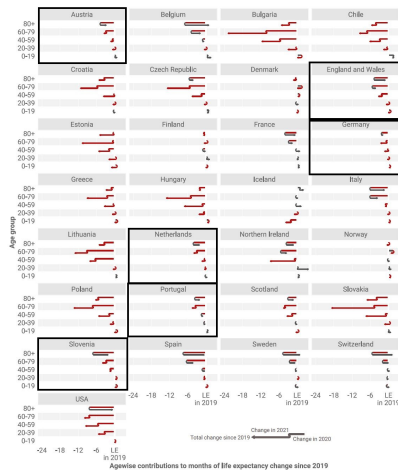
Contribuciones por edad al cambio en esperanza de vida desde 2019, separadas para 2020 y 2021.



# Contribuciones por edad desde 2019

## Cambios en esperanza de vida desde COVID-19

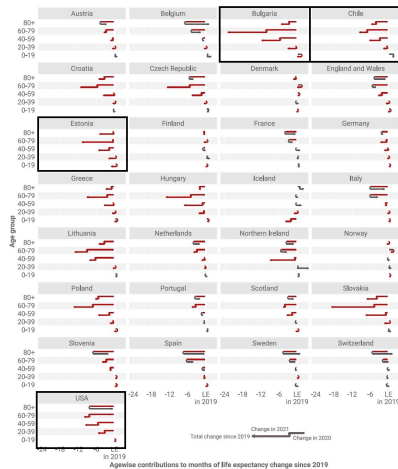
Las contribuciones por edad muestran dónde se concentraron las pérdidas y recuperaciones.



# Contribuciones por edad desde 2019

## Cambios en esperanza de vida desde COVID-19

El patrón por edad ayuda a interpretar la recuperación parcial y las pérdidas persistentes.



## Extensión a causas de muerte

Supongamos que existen  $i = 1, 2, \dots, k$  causas de muerte. La contribución específica por edad y causa,  ${}_n\Delta_x^i$ , a la diferencia en esperanzas de vida  $\Delta$  es:

$$\begin{aligned} {}_n\Delta_x^i &= {}_n\Delta_x \frac{{}_nm_{x,i}^2 - {}_nm_{x,i}^1}{{}_nm_x^2 - {}_nm_x^1} \\ &= {}_n\Delta_x \frac{{}_nR_{x,i}^2[{}_nm_x^2] - {}_nR_{x,i}^1[{}_nm_x^1]}{{}_nm_x^2 - {}_nm_x^1} \end{aligned}$$

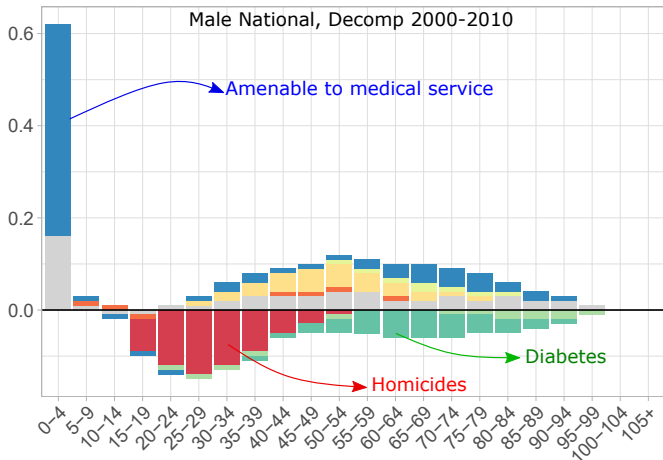
- ▶  ${}_nR_{x,i}^t$  es la proporción de defunciones por causa  $i$  entre  $x$  y  $x + n$  en el tiempo  $t$ .
- ▶  ${}_n\Delta_x$  es la contribución de las diferencias por mortalidad total en el mismo grupo de edad.
- ▶  ${}_nm_x^t$  es la tasa de mortalidad del mismo grupo de edad.

## Ejemplo: violencia y esperanza de vida

- ▶ La **violencia** es un problema central de salud pública en América Latina.
- ▶ La región tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo.
- ▶ Varios países centroamericanos registraron un aumento marcado de homicidios en el nuevo siglo.
- ▶ **En México, las tasas se duplicaron entre 2007 y 2012** (9.3  $\rightarrow$  18.6 por 100,000).

## Ejemplo: México

La esperanza de vida masculina se **estancó** durante la primera década de los 2000 (~72 años).



## Cierre

- ▶ Los modelos de mortalidad resumen patrones por edad y permiten comparar curvas completas.
- ▶ La descomposición traduce cambios agregados en  $e_0$  en contribuciones por edad y causa.
- ▶ La práctica aplicará estos pasos con datos de mortalidad y tablas de vida.

José Manuel Aburto & Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio